

# SAE Analyse et Prédiction de Séries Temporelles

## Analyse de la Production d'Électricité à partir de Gaz Naturel (USA, 2001-2024)

Adam SOUFANE - Abdulqudus OGUNLEYE

2025-11-17

### Contents

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction . . . . .                                            | 2  |
| 1. Chargement et Exploration Initiale . . . . .                   | 2  |
| 1.1 Chargement des données . . . . .                              | 2  |
| 1.2 Représentation graphique et choix du modèle . . . . .         | 2  |
| 2. Analyse de la Tendence (Mission 1) . . . . .                   | 3  |
| 2.1 Tendence par Moyenne Mobile Centrée (MMC) . . . . .           | 3  |
| 2.2 Tendence par Régression des Moyennes Annuelles . . . . .      | 3  |
| 2.3 Comparaison des deux tendances . . . . .                      | 4  |
| 3. Décomposition de la Série (Mission 2) . . . . .                | 5  |
| 3.1 Décomposition complète . . . . .                              | 5  |
| 3.2 Analyse des Coefficients Saisonniers . . . . .                | 6  |
| 3.3 Série Corrigée des Variations Saisonnières (CVS) . . . . .    | 6  |
| 4. Analyse des Résidus (Mission 3) . . . . .                      | 7  |
| 5. Prédiction pour 2024 et Évaluation (Mission 5) . . . . .       | 8  |
| 5.1 Création des jeux d'entraînement et de test . . . . .         | 8  |
| 5.2 Entraînement et Prédiction 2024 . . . . .                     | 8  |
| 5.2.1 Méthode 1 : Tendence + Saison (Modèle descriptif) . . . . . | 9  |
| 5.2.2 Méthode 2 : Lissage de Holt-Winters . . . . .               | 9  |
| 5.2.3 Méthode 3 : Modèle ARIMA (Analyse) . . . . .                | 9  |
| 5.2.4 Méthode 3 : Modèle ARIMA (Prédiction) . . . . .             | 10 |
| 5.3 Comparaison Visuelle des Prévisions 2024 . . . . .            | 10 |
| 5.4 Calcul de l'EQM . . . . .                                     | 11 |
| 6. Prédiction pour 2025 (Mission 4) . . . . .                     | 11 |
| 6.1 Graphique des Prévisions pour 2025 . . . . .                  | 12 |
| 6.2 Tableau des Prévisions 2025 . . . . .                         | 12 |
| Conclusion . . . . .                                              | 13 |
| English Summary . . . . .                                         | 13 |
| Lexique . . . . .                                                 | 13 |

## Introduction

Ce rapport analyse la série temporelle décrivant la production d'électricité à partir de gaz naturel aux États-Unis de janvier 2001 à décembre 2024. L'unité de mesure est le millier de mégawattheures.

L'objectif est de :

1. Analyser la **tendance** de la série.
  2. Calculer les **coefficients saisonniers** et décomposer la série.
  3. Analyser les **résidus**.
  4. Évaluer des **méthodes de prévision** pour 2024.
  5. Proposer une **prévision** pour l'année 2025.
- 

## 1. Chargement et Exploration Initiale

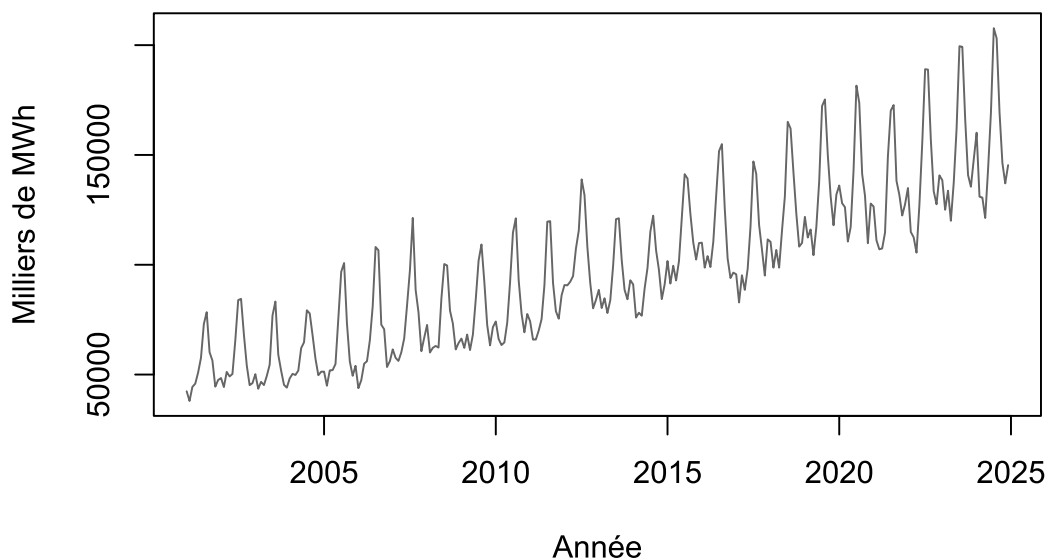
### 1.1 Chargement des données

Les données sont d'abord chargées depuis le fichier `GaznatUSA01-24.txt`. Nous les transformons ensuite en un objet de série temporelle en spécifiant la fréquence (12 pour mensuelle) et la date de début (janvier 2001).

### 1.2 Représentation graphique et choix du modèle

Nous représentons graphiquement la série pour observer ses composantes.

### Production d'électricité par Gaz Naturel (2001–2024)



**Commentaire :** Le graphique montre très clairement :

- Une **tendance à la hausse** sur le long terme.
- Une **composante saisonnière** qui se répète chaque année (période  $p = 12$ ).
- L'amplitude des fluctuations saisonnières semble augmenter en même temps que la tendance.

Selon la “méthode de la bande”, si les courbes des minima et maxima s'écartent, un modèle multiplicatif est plus approprié. Nous optons donc pour un **modèle multiplicatif** de la forme  $y_i = F_i \times S_i \times E_i$ .

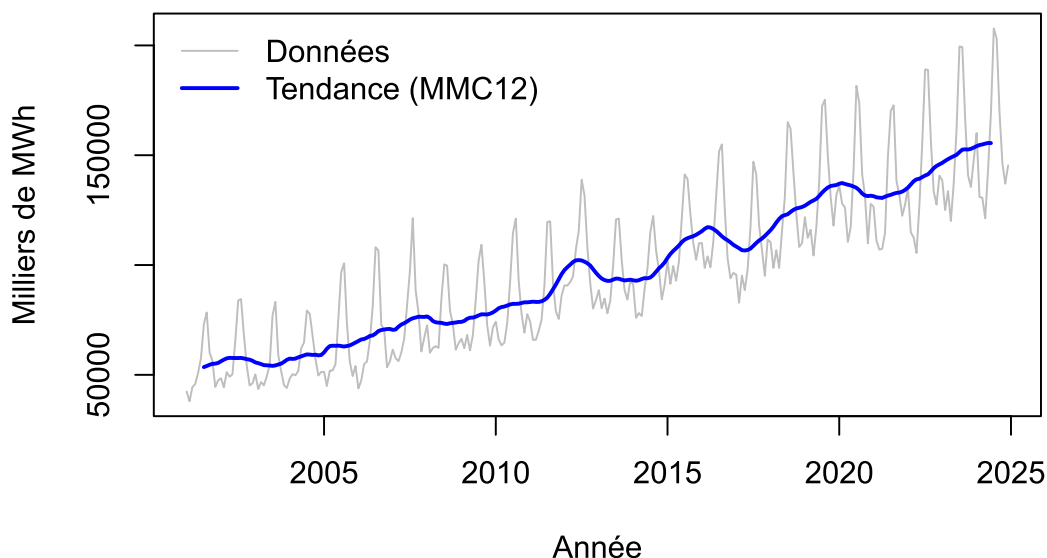
## 2. Analyse de la Tendance (Mission 1)

La mission demande de montrer la tendance par deux méthodes.

### 2.1 Tendance par Moyenne Mobile Centrée (MMC)

Pour une série mensuelle ( $p = 12$ , pair), nous devons utiliser une moyenne mobile centrée  $MMC(12)$  pour estimer la tendance  $\hat{f}_i$ . La formule des poids, vue en cours, est  $c(1/24, \text{rep}(1/12, 11), 1/24)$ .

### Tendance par Moyenne Mobile Centrée (MMC12)

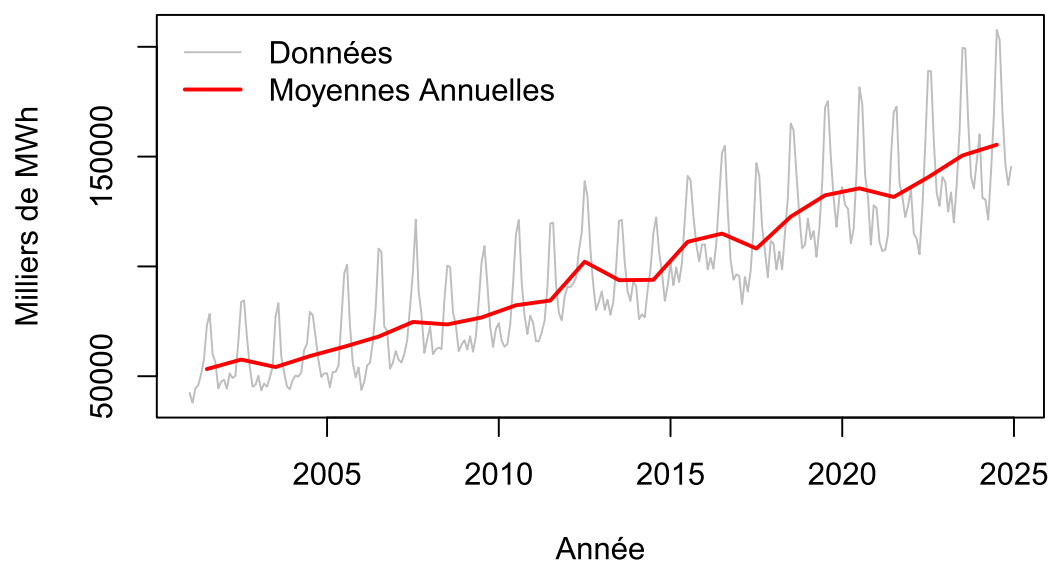


**Commentaire :** La courbe bleue (MMC12) lisse efficacement les variations saisonnières et les fluctuations irrégulières, révélant la tendance de fond (trend).

### 2.2 Tendance par Régression des Moyennes Annuelles

La seconde méthode consiste à calculer la moyenne pour chaque année d'observation et à tracer la ligne de ces moyennes.

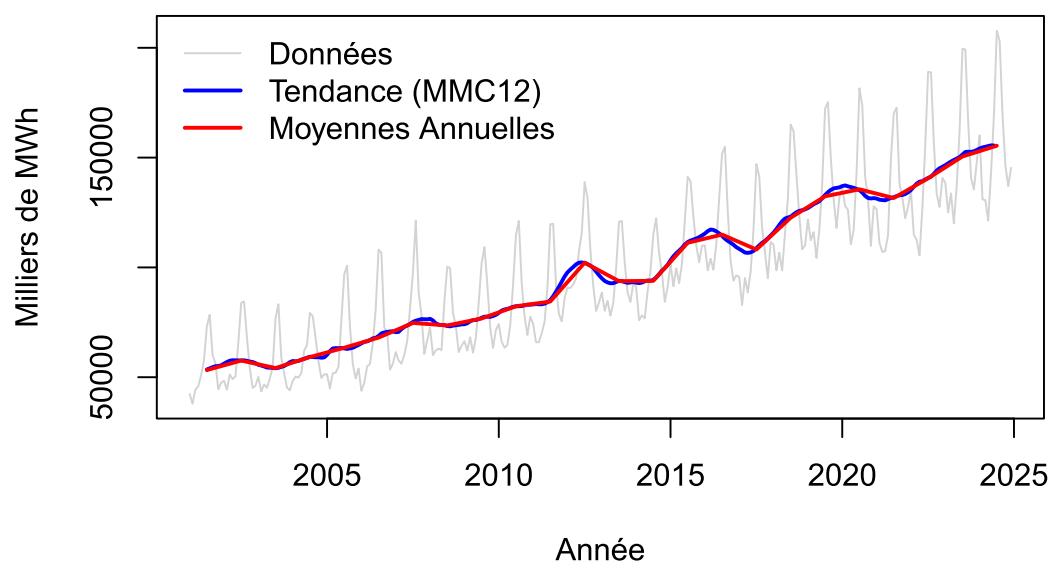
## Tendance par Moyennes Annuelles



### 2.3 Comparaison des deux tendances

Superposons les deux estimations de la tendance sur le graphique initial.

## Comparaison des estimations de Tendance



**Commentaire :** Les deux méthodes confirment une tendance à la hausse. La  $MMC(12)$  (bleu) est une estimation plus “locale” et flexible, tandis que les moyennes annuelles (rouge) donnent une vue plus “globale” et lissée de l’évolution à long terme.

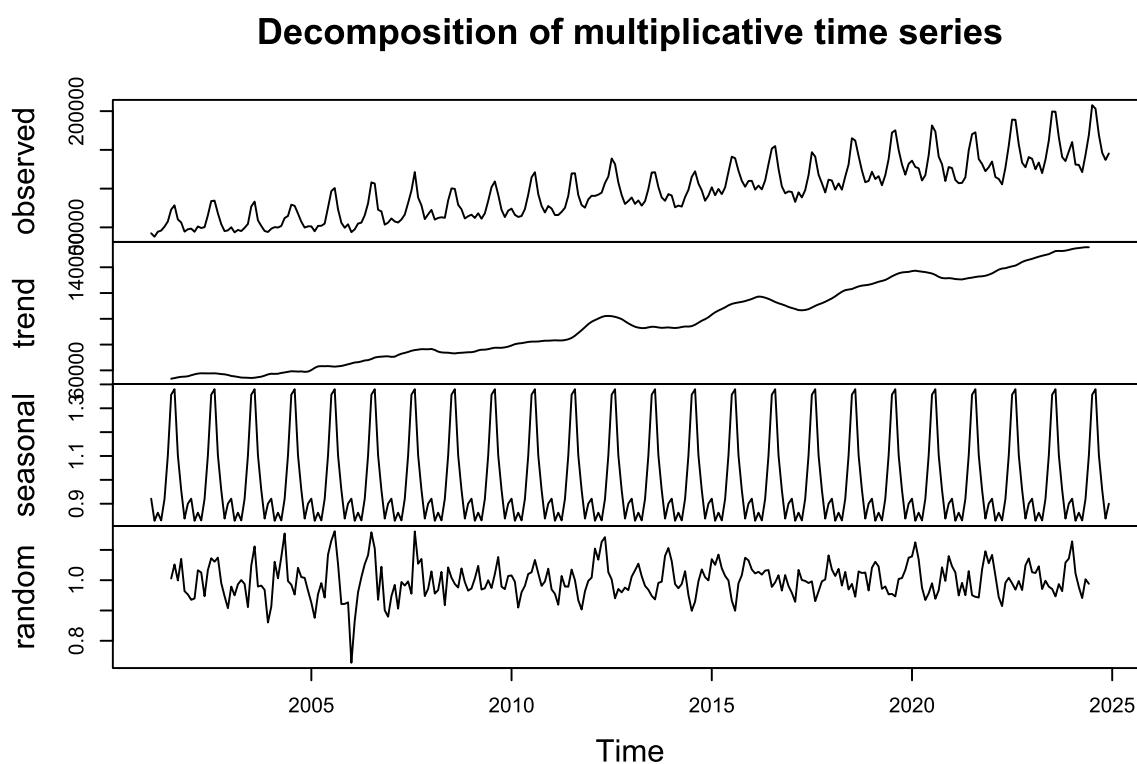
---

### 3. Décomposition de la Série (Mission 2)

Nous décomposons la série en ses trois composantes (Trend  $F_i$ , Saisonnalité  $S_i$ , Résidu  $E_i$ ) en utilisant notre modèle multiplicatif.

#### 3.1 Décomposition complète

Nous utilisons la fonction `decompose` avec `type="multiplicative"`.



**Commentaire :** Le graphique `plot(dec)` montre :

- 1. **observed :** La série originale  $y_i$ .
- 2. **trend :** La tendance  $\hat{F}_i$  (basée sur la  $MMC(12)$ , d’où les NA au début et à la fin).
- 3. **seasonal :** La composante saisonnière  $\hat{S}_i$ , qui se répète chaque année.
- 4. **random :** La composante résiduelle  $\hat{E}_i$ .

### 3.2 Analyse des Coefficients Saisonniers

La mission demande de calculer et tracer les coefficients saisonniers.

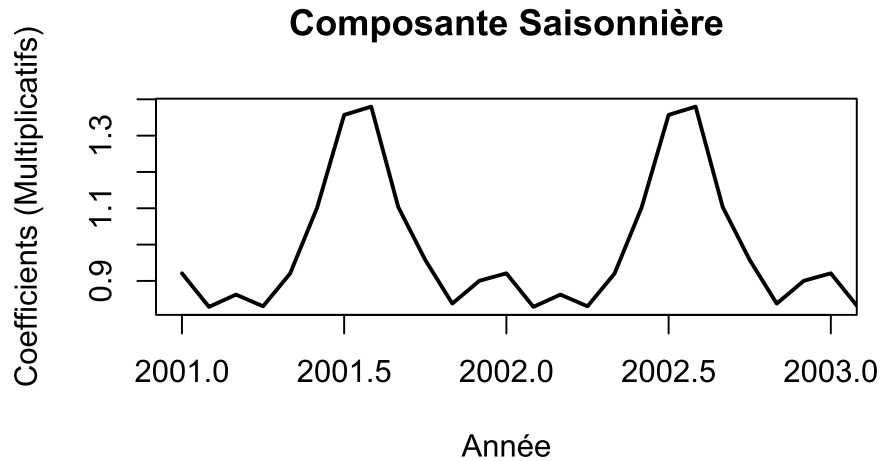


Table 1: Coefficients saisonniers multiplicatifs  $\hat{S}_j$ .

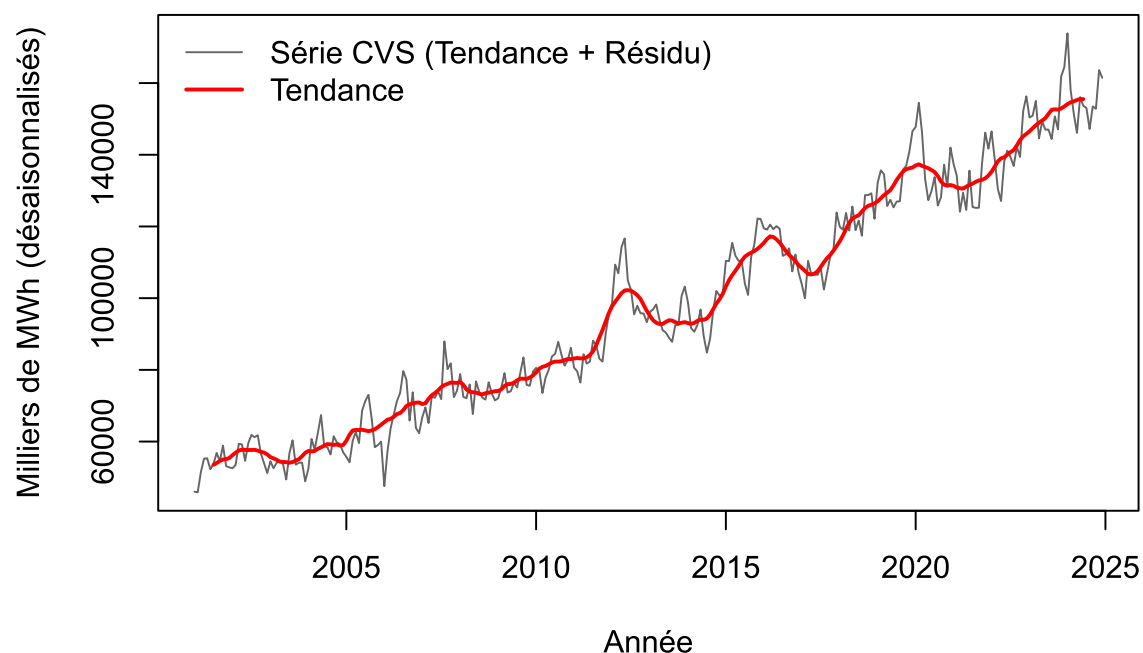
| Mois | Coefficient |
|------|-------------|
| Jan  | 0.9209498   |
| Fév  | 0.8285581   |
| Mar  | 0.8624127   |
| Avr  | 0.8301160   |
| Mai  | 0.9202780   |
| Juin | 1.1017899   |
| Juil | 1.3571213   |
| Août | 1.3797458   |
| Sep  | 1.1035801   |
| Oct  | 0.9575891   |
| Nov  | 0.8375787   |
| Déc  | 0.9002806   |

**Commentaire :** Les coefficients  $\hat{S}_j$  sont des multiplicateurs. Un coefficient  $> 1$  (ex: Juillet, Août) signifie que la production est supérieure à la tendance. Un coefficient  $< 1$  (ex: Avril, Mai) signifie que la production est inférieure à la tendance. On note deux pics : un en hiver et un plus important en été. Comme requis pour un modèle multiplicatif, le produit de ces 12 coefficients est 1 (ou très proche, à cause des arrondis).

### 3.3 Série Corrigée des Variations Saisonnières (CVS)

La série CVS est la série brute “débarrassée” de sa saisonnalité. Pour un modèle multiplicatif,  $CVS_i = y_i / \hat{S}_i = \hat{F}_i \times \hat{E}_i$ .

## Série Corrigée des Variations Saisonnières (CVS)



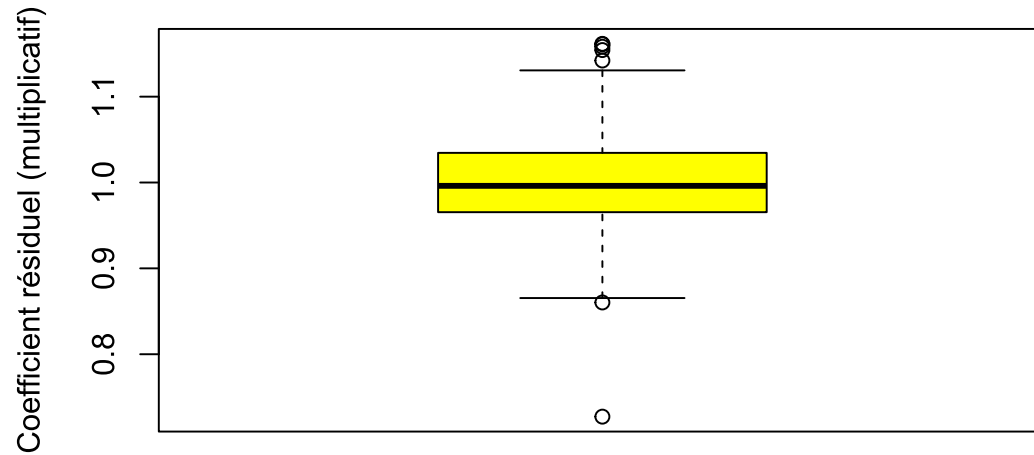
**Commentaire :** La série CVS (en gris) montre l'évolution de la production sans l'effet saisonnier. Elle permet de mieux voir la tendance (en rouge) et les chocs "accidentels" (les écarts par rapport au rouge).

---

### 4. Analyse des Résidus (Mission 3)

La mission demande d'analyser la boîte à moustaches (boxplot) des résidus. Les résidus  $\hat{e}_i$  (ou  $\hat{E}_i$  ici) représentent ce que le modèle (tendance + saisonnalité) n'explique pas.

## Boîte à Moustache des Résidus



**Commentaire :** La boîte à moustaches est centrée autour de 1 (normal pour un résidu multiplicatif, car  $\log(1) = 0$ ). Elle semble globalement symétrique. On observe plusieurs **valeurs atypiques** (“outliers”), qui sont des points en dehors des moustaches. Ces points correspondent à des variations “accidentelles” que le modèle n’a pas pu prédire (ex: crises économiques, événements climatiques extrêmes...).

---

## 5. Prédiction pour 2024 et Évaluation (Mission 5)

Nous allons maintenant évaluer trois méthodes de prédiction en les entraînant sur les données de 2001 à 2023, et en testant leurs prévisions sur l’année 2024.

### 5.1 Création des jeux d’entraînement et de test

- `data_train` : Données de 2001-01 à 2023-12.
- `data_test` : Données de 2024-01 à 2024-12.

```
## [1] "Taille du jeu d'entraînement : 276 mois"
```

```
## [1] "Taille du jeu de test : 12 mois"
```

### 5.2 Entraînement et Prédiction 2024

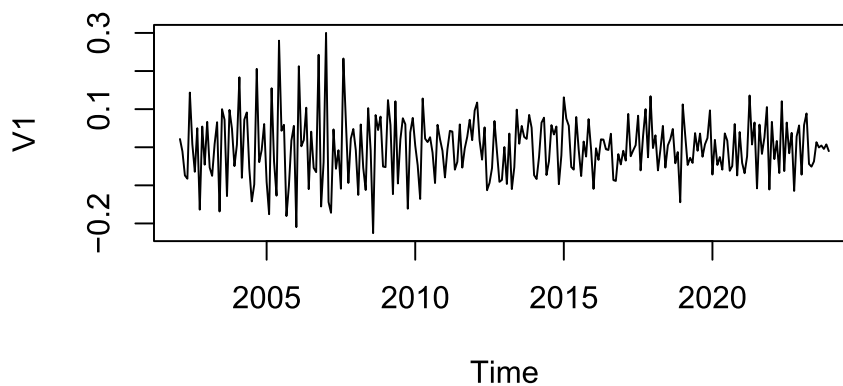
Nous appliquons les 3 méthodes vues dans les exemples de code.

**5.2.1 Méthode 1 : Tendance + Saison (Modèle descriptif)** Pour notre modèle multiplicatif, nous devons d'abord passer au log pour l'additiver, comme vu en cours.

**5.2.2 Méthode 2 : Lissage de Holt-Winters** Cette méthode est bien adaptée aux séries avec tendance et saisonnalité. Nous spécifions `seasonal = "multiplicative"` comme justifié en 1.2.

**5.2.3 Méthode 3 : Modèle ARIMA (Analyse)** Pour la méthode ARIMA, nous devons d'abord stationnariser la série (sur le log) et identifier les ordres  $(p,d,q)(P,D,Q)$ .

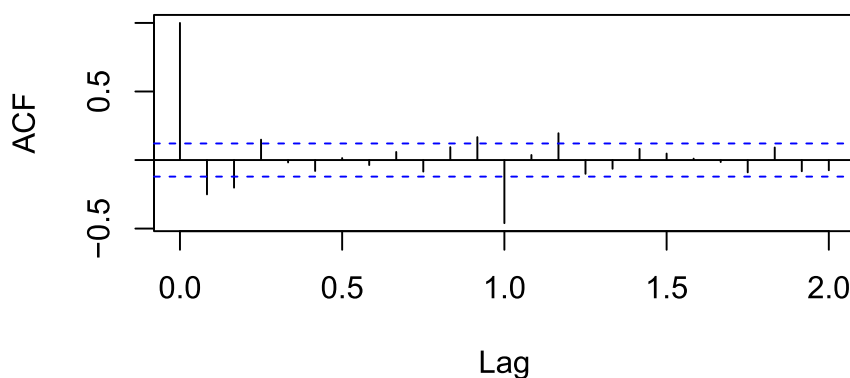
### Série log-transformée et différenciée (d=1, D=1)



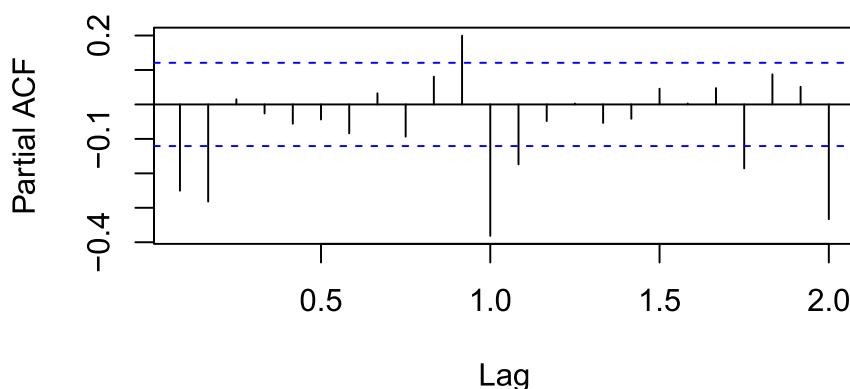
```
## [1] "--- Test de Stationnarité (DFA) ---"

##
## Augmented Dickey-Fuller Test
##
## data: x_diff12_1
## Dickey-Fuller = -7.6229, Lag order = 6, p-value = 0.01
## alternative hypothesis: stationary
```

### Fonction d'Autocorrélation de la série différenciée



### Fonction d'Autocorrélation Partielle de la série différen



#### Commentaire de l'analyse ARIMA :

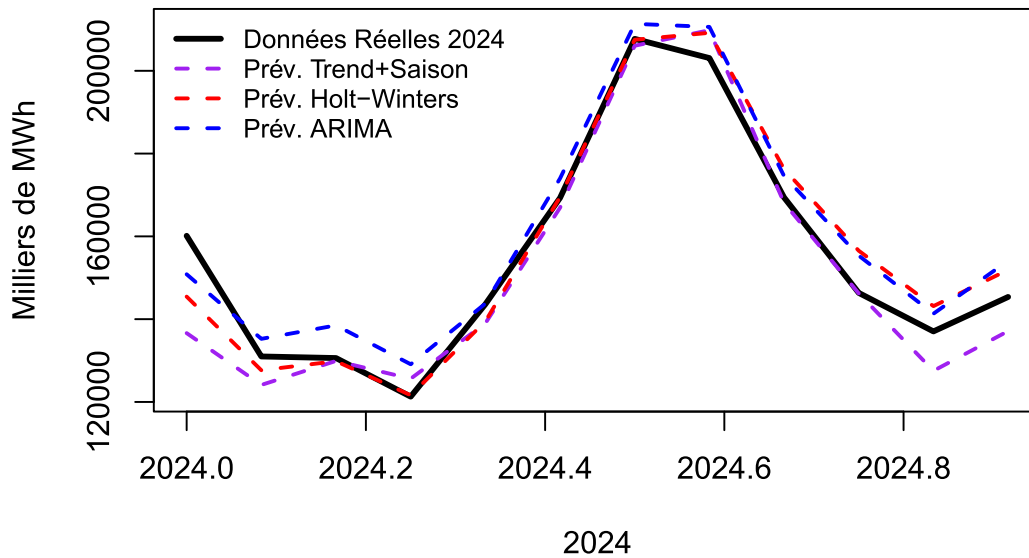
- Le test DFA confirme que la série doublement différenciée ( $d=1$ ,  $D=1$ ) est **stationnaire**.
- **FAC (pour  $q$  et  $Q$ )** : On observe un pic significatif à  $\text{lag}=1$  (suggérant  $q=1$ ) et un pic significatif à  $\text{lag}=12$  (suggérant  $Q=1$ ).
- **FACP (pour  $p$  et  $P$ )** : On observe des pics significatifs à  $\text{lag}=1$  et  $\text{lag}=2$  (suggérant  $p=2$ ) et un pic significatif à  $\text{lag}=12$  (suggérant  $P=1$  ou  $2$ ).
- Nous allons utiliser les ordres  $(p,d,q) = (2,1,1)$  et  $(P,D,Q) = (2,1,1)$  à période 12, qui sont ceux utilisés dans l'exemple TPC02-Prevision.R.txt et qui semblent plausibles au vu des graphiques.

#### 5.2.4 Méthode 3 : Modèle ARIMA (Prévision)

#### 5.3 Comparaison Visuelle des Prévisions 2024

Nous comparons graphiquement les prévisions des 3 modèles aux données réelles de 2024.

## Évaluation des Prévisions pour 2024



**Commentaire :** La méthode “Trend+Saison” (violet) semble moins bien suivre la réalité, probablement à cause du décalage de 6 mois inhérent à la fonction `decompose()`. Les modèles Holt-Winters et ARIMA semblent plus proches.

### 5.4 Calcul de l'EQM

Nous calculons l'erreur quadratique moyenne pour chaque méthode afin de déterminer la plus performante.

Table 2: EQM des prévisions 2024.

| Methode        | Racine_de_EQM_2024 |
|----------------|--------------------|
| Trend + Saison | 8437.62            |
| Holt-Winters   | 6536.65            |
| ARIMA          | 6598.95            |

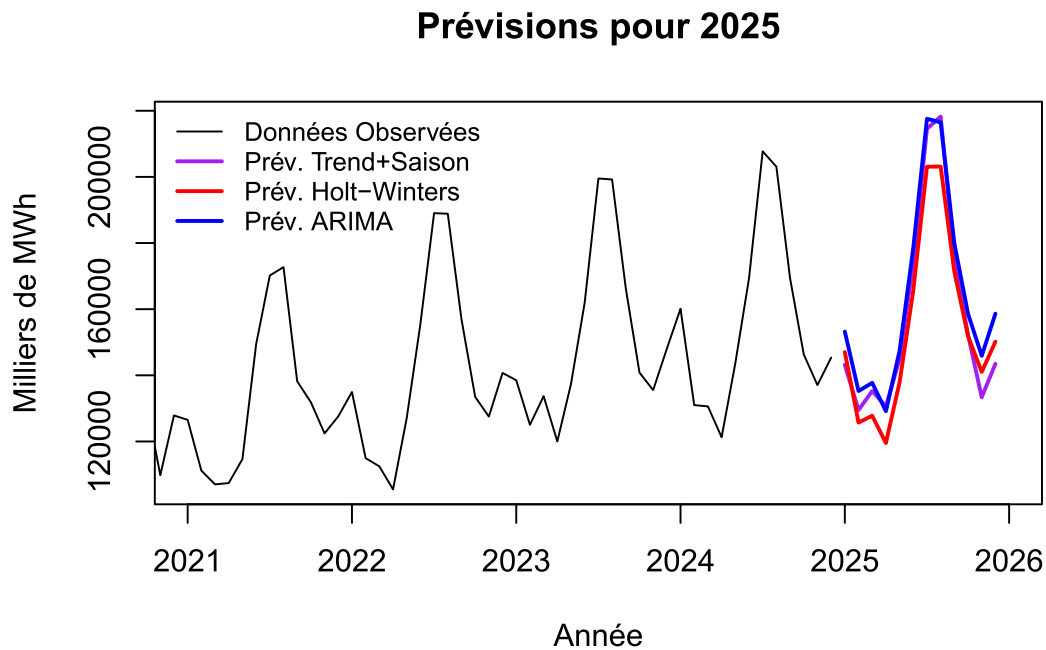
**Commentaire :** Le modèle **Holt-Winters** (multiplicatif) est le plus performant pour prédire l'année 2024, car il présente l'EQM la plus faible.

## 6. Prévision pour 2025 (Mission 4)

Forts de notre évaluation, nous ré-entraînons les modèles sur l'intégralité des données (2001-2024) pour faire une prévision pour 2025.

## 6.1 Graphique des Prévisions pour 2025

Nous affichons les 3 prévisions pour 2025, en les rattachant aux données observées.



**Commentaire :** Les trois méthodes proposent des prévisions visuellement cohérentes avec la saisonnalité et la tendance observées. Le modèle Holt-Winters (rouge), qui était le plus précis sur 2024, prédit une poursuite de la hausse.

## 6.2 Tableau des Prévisions 2025

Voici les valeurs prédites pour 2025 par la méthode de Holt-Winters (la plus performante lors de notre test).

Table 3: Prévision de la production (en milliers de MWh) pour 2025 (Méthode Holt-Winters).

| Mois | Prevision_HW_2025 |
|------|-------------------|
| Jan  | 147044            |
| Fév  | 125700            |
| Mar  | 127783            |
| Avr  | 119517            |
| Mai  | 137905            |
| Juin | 165600            |
| Juil | 203081            |
| Aoû  | 203141            |
| Sep  | 171301            |
| Oct  | 151840            |
| Nov  | 141036            |

| Mois | Prevision_HW_2025 |
|------|-------------------|
| Déc  | 150181            |

## Conclusion

L'analyse de la série de production d'électricité par gaz naturel (2001-2024) a révélé une **tendance à la hausse marquée** et une **forte saisonnalité** (pics en hiver et en été). Un **modèle multiplicatif** ( $y_i = F_i \times S_i \times E_i$ ) s'est avéré le plus adapté.

Nous avons décomposé la série, isolé les coefficients saisonniers et analysé les résidus, identifiant plusieurs chocs atypiques.

Trois méthodes de prévision ont été testées pour 2024. Le modèle de lissage exponentiel de **Holt-Winters** (multiplicatif) a fourni la prévision la plus précise, avec le **EQM le plus faible**. Les deux autres méthodes, "Trend+Saison" et "ARIMA", ont été adaptées au modèle multiplicatif en utilisant une transformation logarithmique, comme préconisé par les cours.

En utilisant le modèle Holt-Winters, le plus performant, nous avons généré une prévision pour 2025, qui anticipe une poursuite de la hausse de la production, tout en respectant le schéma saisonnier établi.

## English Summary

This report analyzes the time series of U.S. electricity generation from natural gas from 2001 to 2024, measured in thousand megawatt-hours. The analysis identifies a strong upward trend and a clear seasonal pattern (peaks in summer and winter). A **multiplicative model** ( $y_i = F_i \times S_i \times E_i$ ) was chosen as the seasonal fluctuation amplitude increases with the trend.

The series was decomposed to isolate the trend, seasonal coefficients, and residuals.

Three forecasting methods were evaluated by training on 2001-2023 data and testing on 2024 data: 1. Trend + Season decomposition (adapted via log-transform) 2. Holt-Winters (multiplicative) 3. SARIMA (on log-transformed data)

The **Holt-Winters** method yielded the lowest Mean Square Error. Based on this, the Holt-Winters model was retrained on the full dataset (2001-2024) to produce a **forecast for 2025**, which predicts a continued increase in production.

## Lexique

- **ARIMA** : AutoRégressif Intégré à Moyenne Mobile
- **CVS** : Corrigée des Variations Saisonnières
- **DFA** : (Test de) Dickey-Fuller Augmenté
- **EQM** : Erreur Quadratique Moyenne
- **FAC** : Fonction d'Autocorrélation
- **FAP** : Fonction d'Autocorrélation Partielle
- **MMC** : Moyenne Mobile Centrée